

Листы ответов Теоретического тура*Не забудьте сдать Ваши листы ответов вместе с чистовиками!***Задача 1. Солянка (10.0 баллов)****Задача 1А. Фрикционная сварка (3.5 балла)****1А**Формула: $\omega =$ Численное значение: $\omega =$ **Задача 1В. Переменный (?) ток (3.5 балла)****1В****(a)**Энергия: $E =$ Максимальный заряд: $q_0 =$ Численное значение: $E =$ Численное значение: $q_0 =$ **(b)**Момент времени: $t_* =$ Заряд: $q_* =$ Численное значение: $t_* =$ Численное значение: $q_* =$ **Задача 1С. Интерференция звука (3.0 балла)****1С**Формула: $v_{\max} =$

Точки пространства:

Задача 2. Стабильность звезды (10.0 баллов)**Параллакс****2.1**Формула: $d =$ Численное значение: $d =$ **Формирование протозвезды****2.2** $N =$ $U =$ **2.3** $g(r) =$ **2.4** $f =$ **2.5** $M_J =$ **Параметры Солнца****2.6** $\frac{dP}{dr} =$ **2.7** $E_G =$ $\beta =$ **2.8**Формула: $\langle P \rangle =$ Численное значение: $\langle P \rangle =$

2.9

$T_0 =$

Излучение Солнца**2.10**

$T_s =$

2.11

$\vec{D} = \qquad \qquad \qquad \langle \vec{D} \rangle =$

2.12

$\langle D^2 \rangle = \qquad \qquad \qquad t =$

2.13

$l = \qquad \qquad \qquad t =$

2.14

$C = \qquad \qquad \qquad n =$

2.15На основании графика: $n =$

Задача 3. Магнитные цепи и трансформатор (10.0 баллов)**Разминка****3.1**

$B =$

3.2

$R_m =$

3.3

$L =$

3.4

$\beta =$

$\frac{B}{B_0} =$

Сердечник с зазором**3.5**

$R_0 =$

3.6

$d =$

3.7

$M =$

$R' =$

Электромагнитная аналогия**3.8**

Магнитная цепь	Электрическая цепь
Магнитный поток Φ	
	Напряжённость электрического поля $\vec{E}$
Абсолютная магнитная проницаемость $\mu\mu_0$	

3.9

$$W_m =$$

Дифференциальный трансформатор**3.10**

$$I_M =$$

Магнитный пускатель**3.11**

$$\mathcal{F}_0 =$$

$$I_M =$$